Unidad 14: Sistema axonométrico

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Los fundamentos **2**

2. La escala isométrica **3**

3. El punto, la recta y el plano **4**

4. La circunferencia **6**

5. La perspectiva de una pieza **8**

6. Los ejercicios del libro y de Alarcón **9**

Ejercicios del libro y de Alarcón 10

1. Los fundamentos

Se parte de un **triedro trirrectángulo**: tres ejes perpendiculares, X, Y y Z, que salen del origen O y forman los **planos coordenados** XOY, XOZ y YOZ. El cuerpo se coloca con sus caras principales paralelas a esos planos y todo se proyecta ortogonalmente sobre un **plano del cuadro** que corta a los tres ejes. Los ejes se dibujan como tres rectas por O, y los tres ángulos que forman suman $360°$.

Cada eje forma un ángulo con el cuadro, y sus medidas se acortan multiplicadas por el coseno de ese ángulo: es su **coeficiente de reducción**. Si los tres ejes están igual de inclinados, el sistema es **isométrico**: los ejes forman $120°$ entre sí y los tres coeficientes valen $0{,}816$. Si lo están dos, es **dimétrico**, con dos coeficientes iguales, y si ninguno, **trimétrico**. En los tres casos, la suma de los cuadrados de los coeficientes es 2.

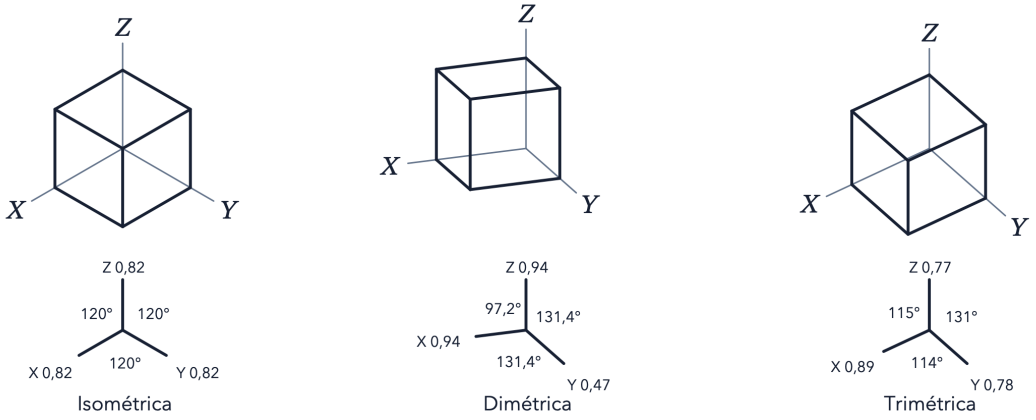


Figura 1: Los tres tipos de axonometría ortogonal: arriba, un cubo dibujado en cada una; abajo, sus ejes, con los ángulos que forman y el coeficiente de reducción de cada uno: isométrica, con tres coeficientes de $0{,}82$; dimétrica, con dos iguales, y trimétrica, con los tres distintos.

El plano del cuadro corta a los ejes en tres puntos, A, B y C: es el **triángulo de trazas** o fundamental. Los ejes dibujados son sus **alturas**, y el origen O, su ortocentro: cada eje es perpendicular al lado opuesto porque ese lado está en el plano coordenado perpendicular al eje. Basta el triángulo para fijar el sistema; si es equilátero, el sistema es isométrico, y si es isósceles, dimétrico.

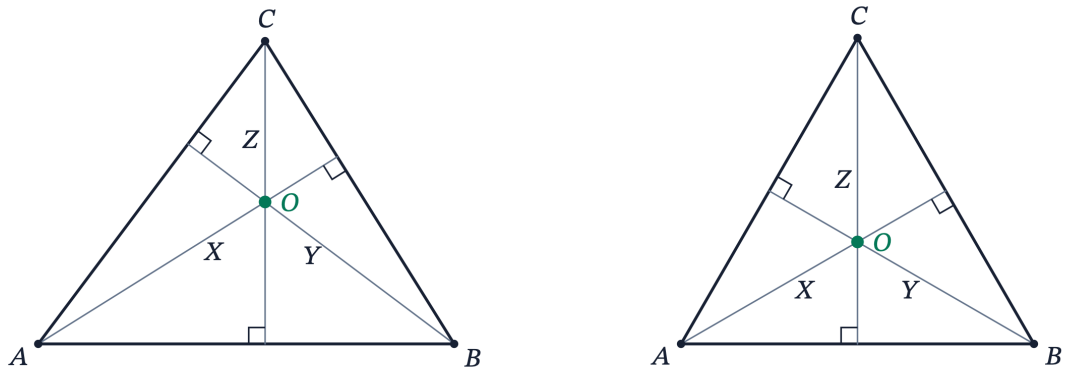


Figura 2: El triángulo de trazas ABC: los ejes X, Y y Z son sus alturas y se cortan en el origen O; a la izquierda, un triángulo cualquiera, de un sistema trimétrico, y a la derecha, uno equilátero, del isométrico.

Ejercicios

1) En el sistema isométrico, ¿qué ángulo forman entre sí los ejes dibujados? ¿Y cada eje con el plano del cuadro?
2) Si el triángulo de trazas es isósceles, ¿qué sistema es?
3) En la dimétrica de la figura, los coeficientes de X y de Z valen $0{,}94$ y el de Y, $0{,}47$. ¿Cuánto mide en el dibujo una arista de 60 mm paralela a cada eje?
4) Si dos ejes tienen un coeficiente de $0{,}9$, ¿cuánto vale el del tercero?

2. La escala isométrica

En el sistema isométrico, toda arista paralela a un eje se dibuja multiplicada por $\cos 35°16' = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0{,}816$: es la **perspectiva isométrica**. Para medir con ella se construye una **escala isométrica**, de $0{,}816 : 1$. En la práctica es corriente no reducir y llevar las medidas tal cual sobre los ejes: es el **dibujo isométrico**, semejante a la perspectiva y $\frac{1}{0{,}816} \approx 1{,}22$ veces mayor.

Método

Escala isométrica. Datos: el punto O y la escala natural.

1. Por O, la recta OA; por encima, OC, a $45°$, y por debajo, OB, a $30°$.
2. Lleva sobre OC la escala natural: 1, 2, 3…
3. Por cada marca, la perpendicular a OA hasta OB: da $1'$, $2'$, $3'$…, la escala isométrica.

Por qué funciona. La marca que está a d de O en OC está a $d \cos 45°$ de O en la dirección de OA, y su perpendicular corta a OB a $\frac{d \cos 45°}{\cos 30°} = d\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0{,}816\, d$ de O.

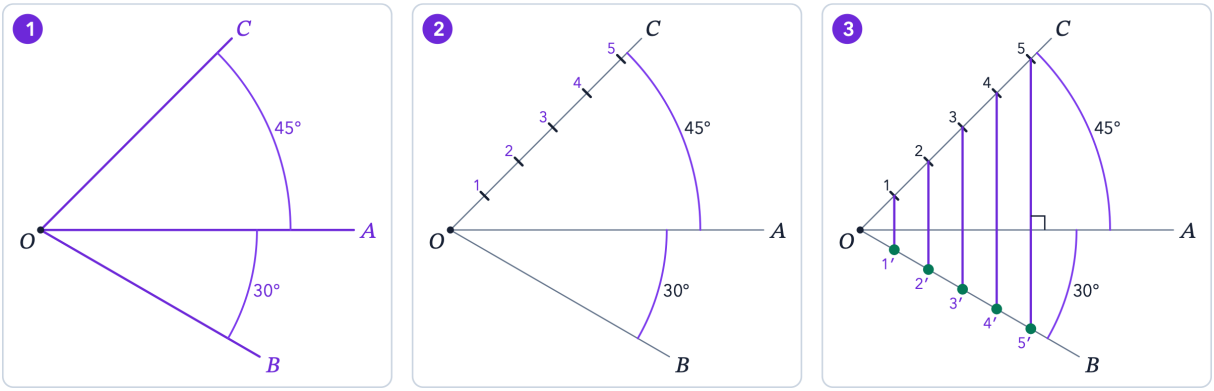


Figura 3: La escala isométrica, en tres viñetas: las rectas OC, a $45°$, y OB, a $30°$, a un lado y a otro de OA; la escala natural sobre OC, de 1 a 5, y las perpendiculares a OA, que dan en OB la escala isométrica, de $1'$ a $5'$.

Ejercicios

5) ¿Cuánto mide en perspectiva isométrica una arista de 50 mm paralela a un eje? ¿Y en dibujo isométrico?

6) En una perspectiva isométrica, una arista paralela al eje Z mide $32{,}7$ mm. ¿Cuánto mide de verdad?

7) ¿Cuántas veces mayor sale el dibujo isométrico que la perspectiva isométrica del mismo cuerpo?

3. El punto, la recta y el plano

Un punto P de coordenadas (x, y, z) tiene cuatro proyecciones: la **directa**, P, y las de sus proyecciones sobre los planos coordenados: P' sobre XOY, P'' sobre XOZ y P''' sobre YOZ. Con dos de ellas el punto queda definido y las otras salen con paralelas a los ejes. Los tres planos coordenados dividen el espacio en ocho **triedros**, según el signo de cada coordenada.

Una recta se da por dos puntos, y sus proyecciones son las rectas que unen las del mismo nombre. Sus **trazas** son sus cortes con los planos coordenados: la traza con XOY está donde se cortan r y r'. Dos rectas se cortan si el corte de sus proyecciones directas y el de sus proyecciones sobre XOY están en una misma paralela al eje Z.

Un plano se da por sus trazas con los planos coordenados, α_1 en XOY, α_2 en XOZ y α_3 en YOZ, que se cortan dos a dos en los ejes. Si el plano es paralelo a un eje, dos de sus trazas son paralelas a ese eje. Las trazas del mismo nombre de dos planos se cortan en puntos de su intersección.

Método

Proyecciones de un punto. Datos: los ejes y las coordenadas x, y, z del punto.

1. Lleva x sobre el eje X e y sobre el Y: dan N y L.
2. Por N, la paralela al eje Y, y por L, la paralela al X: se cortan en P'.
3. Lleva z sobre el eje Z: da M. Por N y por M, las paralelas a Z y a X: se cortan en P''; por L y por M, las paralelas a Z y a Y: se cortan en P'''.

4. Por P', la paralela a Z; por P'', la paralela a Y, y por P''', la paralela a X: se cortan en P.

Por qué funciona. P es el vértice opuesto a O de un paralelepípedo de aristas x, y y z, paralelas a los ejes, y la proyección cilíndrica conserva el paralelismo.

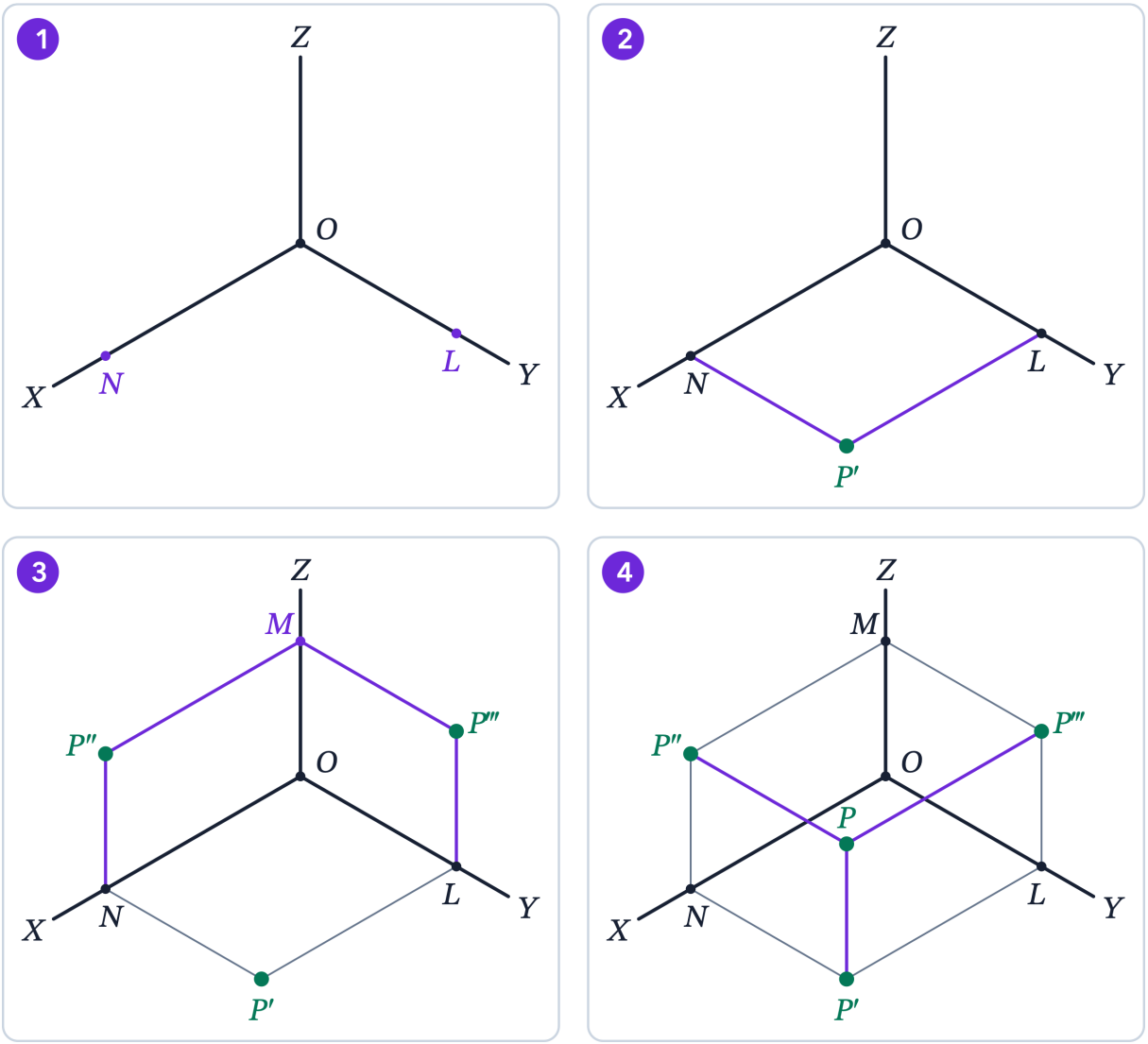


Figura 4: Las proyecciones de un punto en dibujo isométrico, en cuatro viñetas: N y L en los ejes X e Y; las paralelas que dan P'; M en el eje Z y las paralelas que dan P'' y P''', y las paralelas que se cortan en P.

Ejercicios

8) Dibuja en dibujo isométrico el punto $P(4,\ 3,\ 5)$, en centímetros, con sus tres proyecciones. ¿Cuánto mide en el dibujo el segmento OP'?

9) Un punto tiene $x = 0$. ¿Dónde están su proyección directa y su proyección P'''?

10) ¿Qué recta es la intersección de dos planos paralelos al eje X?

11) ¿Cómo se sabe en el dibujo que un punto está por debajo del plano XOY?

4. La circunferencia

Una circunferencia situada en un plano paralelo a uno de los coordenados se ve como una **elipse**, inscrita en el **rombo** en que se convierte su cuadrado circunscrito y tangente a él en los puntos medios de sus lados. Dos diámetros perpendiculares, paralelos a los ejes de su plano, se ven como dos diámetros conjugados de la elipse, paralelos a esos ejes. El **eje mayor** de la elipse es perpendicular al tercer eje, el que no está en su plano, y mide $2r$, el diámetro verdadero, en la perspectiva; el **eje menor** es paralelo a ese tercer eje. A mano, la elipse se dibuja tangente al rombo; con el compás, se sustituye por un **óvalo** de cuatro arcos, que se le parece mucho, aunque algo achatado en los extremos del eje mayor.

Método

Óvalo isométrico. Datos: el centro O y el radio r de la circunferencia, en un plano paralelo a uno de los coordenados.

1. Por O, los diámetros AB y CD, paralelos a los dos ejes del plano, de largo $2r$.
2. El rombo: por A y por B, las paralelas a CD, y por C y por D, las paralelas a AB.
3. Desde cada vértice obtuso del rombo, las rectas a los puntos medios de los dos lados de enfrente: se cortan en K_1 y K_2, en la diagonal mayor.
4. Los arcos: con centro en los vértices obtusos, los grandes, entre los puntos medios de enfrente, y con centro en K_1 y K_2, los pequeños.

Por qué funciona. El rombo de $60°$ y $120°$ está formado por dos triángulos equiláteros, y la recta de un vértice obtuso al punto medio de un lado de enfrente es una altura: es perpendicular a ese lado. Cada arco es tangente al lado en su punto medio, y dos arcos seguidos son tangentes entre sí porque sus centros y el punto de unión están alineados.

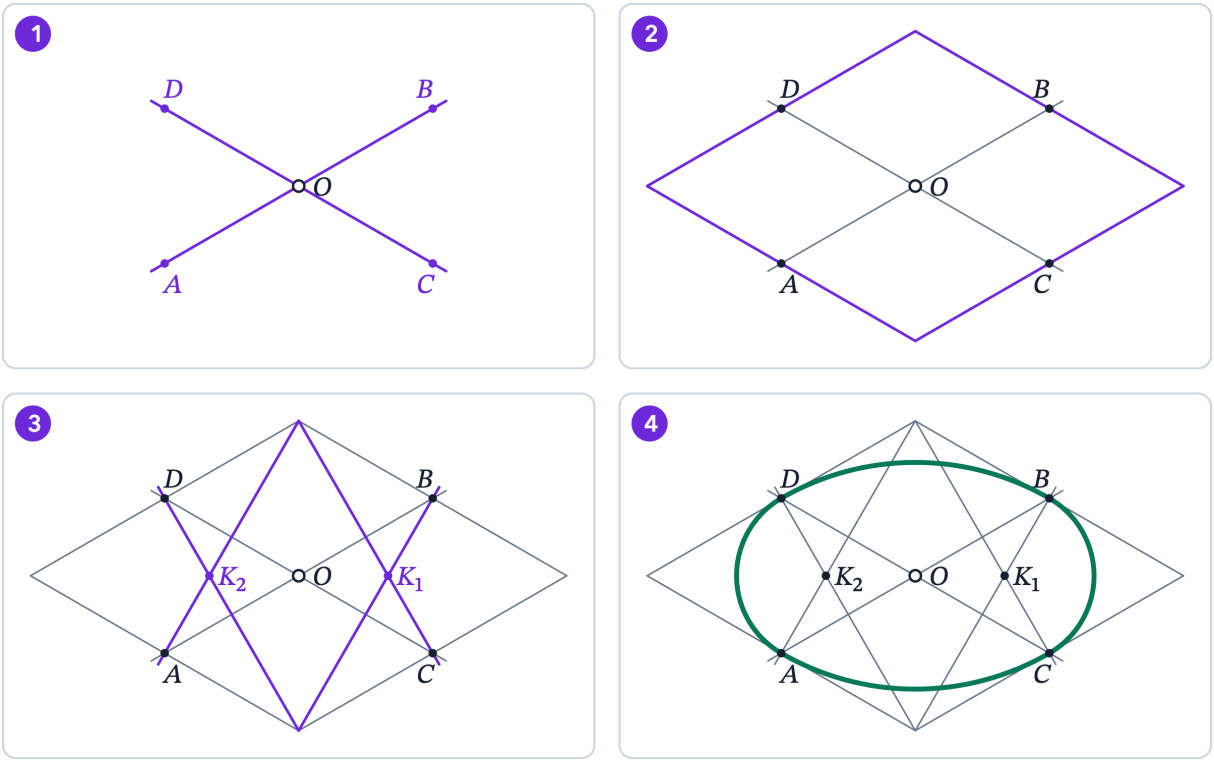
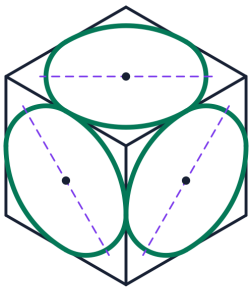


Figura 5: El óvalo isométrico de una circunferencia paralela al plano XOY, en cuatro viñetas: los diámetros AB y CD, paralelos a los ejes X e Y; el rombo; las rectas desde los vértices obtusos, que dan K_1 y K_2, y los cuatro arcos.



El eje mayor de cada óvalo es perpendicular al eje que falta en su cara

Figura 6: Circunferencias inscritas en las tres caras vistas de un cubo, en dibujo isométrico: en cada cara, un óvalo, con su eje mayor, a trazos, perpendicular al eje que falta en esa cara.

Ejercicios

12) Dibuja con el óvalo isométrico una circunferencia de 3 cm de radio paralela al plano XOZ, en dibujo isométrico. ¿Cuánto mide el lado del rombo?

13) Una circunferencia de 40 mm de diámetro se dibuja en perspectiva isométrica. ¿Cuánto mide el eje mayor de su elipse? ¿Y el lado del rombo?

14) ¿Qué dirección tiene el eje menor de la elipse de una circunferencia paralela al plano XOY?

15) ¿Es el óvalo isométrico una elipse?

5. La perspectiva de una pieza

Antes de dibujar una pieza hay que entenderla con sus vistas y descomponerla mentalmente en cuerpos sencillos. Se empieza por la **caja envolvente**, con sus tres medidas sobre los ejes, y dentro de ella se recortan los escalones, los huecos y los chaflanes, siempre con paralelas a los ejes; al final se repasan las aristas que se ven. Las aristas ocultas, de ordinario, no se dibujan. Las medidas que no son paralelas a un eje no se pueden llevar directamente: se sitúan sus extremos con medidas paralelas a los ejes.

Método

Pieza en dibujo isométrico. Datos: las medidas de la caja envolvente, a, b y c, y las del escalón.

1. Los ejes por O, el vértice de atrás de la caja.
2. La caja envolvente: a sobre el eje X, b sobre el Y y c sobre el Z, y las paralelas a los ejes que la cierran.
3. El escalón: sus medidas sobre las caras de la caja y las paralelas que lo cierran.
4. Repasa las aristas que se ven.

Por qué funciona. Todas las aristas de la pieza son paralelas a los ejes, así que cada una se dibuja paralela a su eje y con su medida.

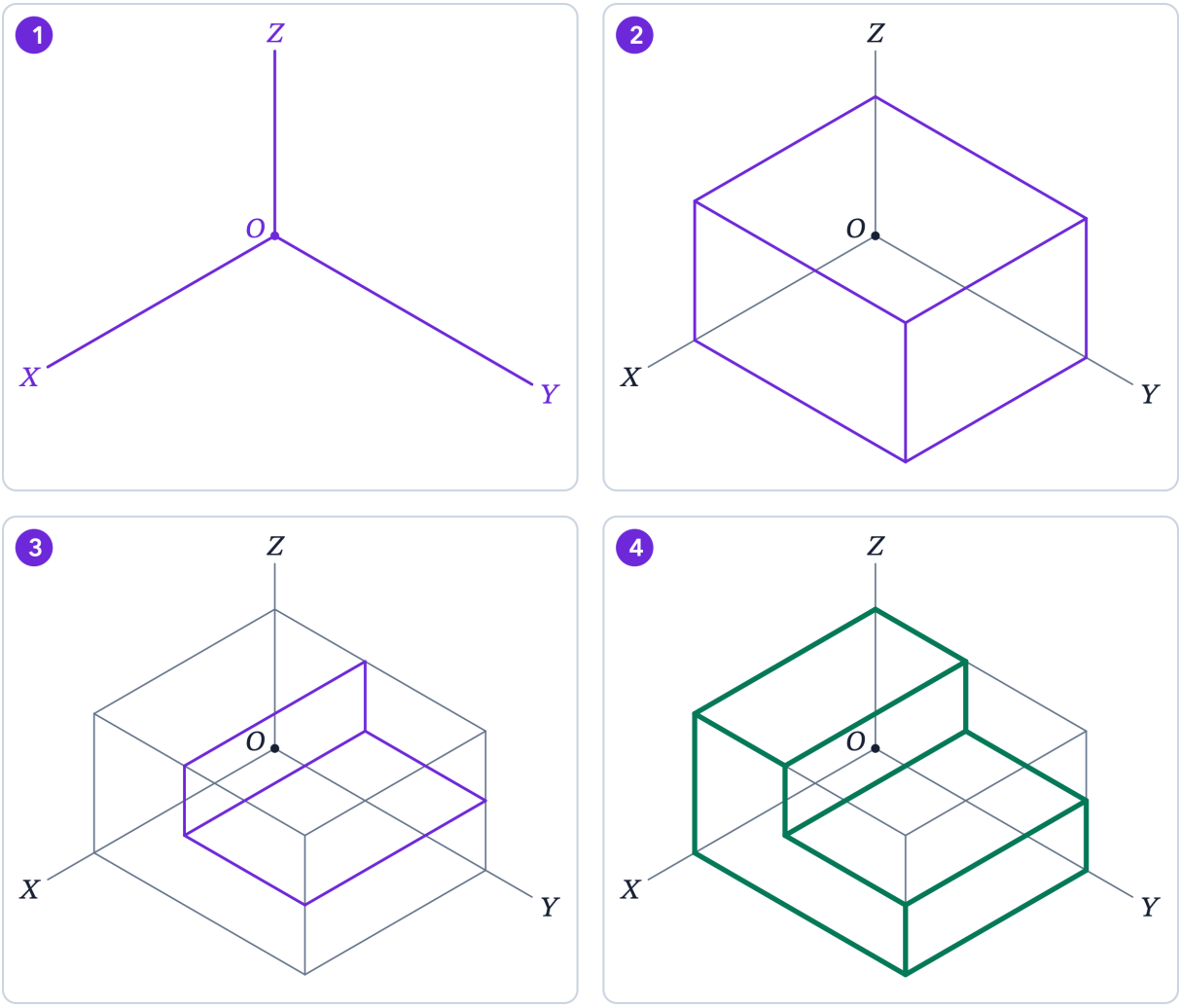


Figura 7: Una pieza con un escalón, en dibujo isométrico, en cuatro viñetas: los ejes por O; la caja envolvente; el escalón, recortado con paralelas a los ejes, y las aristas que se ven.

Ejercicios

16) Dibuja en dibujo isométrico una pieza en L de $50 \times 60 \times 40$ mm (en los ejes X, Y y Z) con un escalón: los 25 mm de atrás en el eje Y, los más cercanos a O, llegan a toda la altura, y el resto solo a 15 mm. ¿Cuántas aristas se ven?

17) ¿Por qué no se puede llevar con su medida una arista inclinada, que no es paralela a ningún eje?

18) En isométrico, ¿cómo se obtienen las direcciones del rayado de un corte paralelo al plano XOY?

6. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estas son las actividades del tema 14 del libro (pág. 131), una de los ejercicios de visualización del final del libro (págs. 214–216) y ejercicios de los apuntes de Alarcón sobre las perspectivas axonométricas (bloque F1, págs. 290–297). Las piezas que el libro y Alarcón dan con sus vistas se cambian aquí por preguntas con números.

Ejercicios del libro y de Alarcón

19) *Libro, pág. 131, actividad 1.* Dibuja las proyecciones de cuatro puntos, cada uno en uno de los triedros que hay por debajo del plano XOY. ¿Qué tienen en común?

20) *Libro, pág. 131, actividad 3.* ¿Dónde están las proyecciones de un punto del eje X?

21) *Libro, pág. 131, actividad 4.* Dos planos son paralelos al eje X. ¿Cómo se halla su intersección?

22) *Libro, pág. 131, actividad 5.* ¿Cómo se halla la intersección de un plano cualquiera con otro paralelo al plano YOZ?

23) *Libro, pág. 131, actividad 6.* ¿Cómo se halla el punto en que una recta paralela al eje Z corta a un plano cualquiera?

24) *Libro, pág. 131.* Una pieza tiene una medida de 70 mm paralela a un eje. ¿Qué se lleva sobre el eje en dibujo isométrico? ¿Y en perspectiva isométrica?

25) *Alarcón, F1, pág. 295.* Las medidas generales de una pieza son 30, 33 y 33 mm. ¿Cuánto miden en su perspectiva isométrica a escala $2:1$?

26) *Alarcón, F1, pág. 297.* En la dimétrica de Alarcón, los ejes X y Z no se reducen y el Y se reduce a la mitad. Una escalera de $3{,}30 \times 3{,}30$ m de planta y $3{,}00$ m de altura se dibuja a escala $1:25$: ¿cuánto miden en el dibujo sus tres medidas?

27) *Alarcón, F1, pág. 293.* ¿Qué coeficiente lleva, según Alarcón, el eje más oblicuo en la perspectiva dimétrica?

28) *Alarcón, F1, págs. 290 y 292.* Según la norma UNE-EN ISO 5456-3, ¿qué eje va vertical? ¿Se dibujan las aristas ocultas?

29) *Libro, pág. 214, visualización, pieza 3.* La pieza mide 60 mm de ancho, 50 mm de fondo y 40 mm de alto. ¿Cuánto miden las aristas de la caja que la envuelve en su perspectiva isométrica? ¿Y en su dibujo isométrico?